صرابعا سبخ

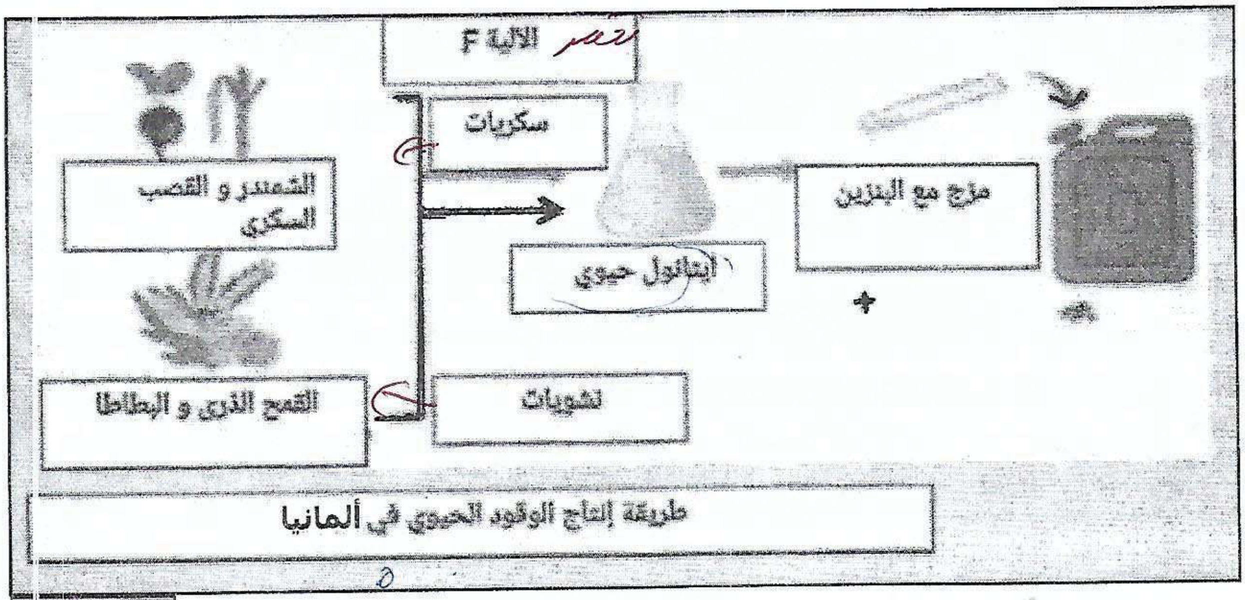
المؤسسة: ثانوية طالبي بو طالب
السنة الدراسية: 2024-2025
المستوى: السنة أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
المدّة: ساعتان

إختبار الفصل الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول: (07 نقاط)

في إطار التعرّف على الآليات التي تسمح بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الأغذية إلى طاقة قابلة للإستعمال من طرف الكائن الحي و مدى تسخير هذه الآليات لخدمة الإنسان من الجانب الصحي و البيئي و الإقتصادي نقدم لك ما يلي:

تستغل العديد من المزروعات المهمّة في إنتاج الوقود الحيوي في العديد من دول العالم المتقدّم (مثل ألمانيا) و الذي يعتبر طاقة متجدّدة نظيفة و صديقة للبيئة ذات قيمة إقتصادية، فالوثيقة (1) تقدّم جانبا مهمّا من ذلك.



الوثيقة (1)

1- **تعرّف** على خطوات إنتاج الوقود الحيوي **محدّدا** اسم الآلية الحيوية المشار إليها بالحرف .

2- ممّا سبق و معلوماتك **إشرح** في نص علمي الآلية المدروسة و أهمّيتها عند بعض الكائنات الحيّة **مشيرا** إلى تطبيقاتها ذات البعـ
الإقتصادي، البيئي و الصحي.

التمرين الثاني: (13 نقطة)

يحتاج الكائن الحي إلى إمداد مستمر بالمغذيات الضرورية لنموه وتجديد أنسجته، ولا يتمُّ ذلك إلا بوجود مصدر ثابت لهذه المغذيات ونسيج ناقل لها ضمنه؛ مع ذلك توجد عوامل من الوسط تعيق هذا الإمداد الحيوي للمغذيات أو تمنعه محدثة ضررا بليغا بالكائن الحي.

الجزء الأول:

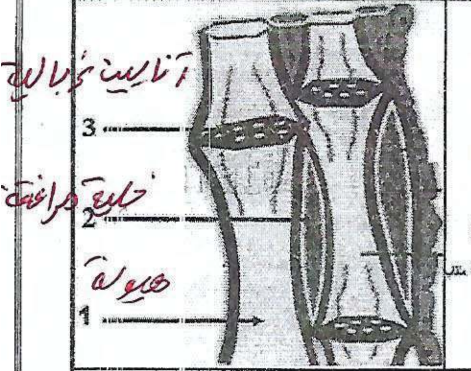
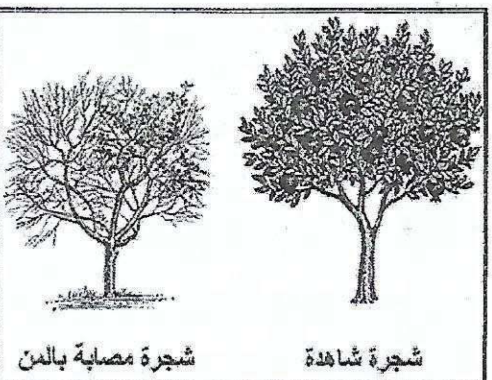
أشجار الرمان من أهم أشجار الفاكهة التي تغرس ويعتنى بها لإنتاجها الوفير، خاصة عندنا في الجزائر، غير أنّها تتعرض في بعض الحالات لتلف بليغ يؤثر عليها وعلى إنتاجها، لدراسة إحدى هته الحالات نقترح عليك ما يلي:

الشكل (أ): يمثل رسما تخطيطيا لشجرتي رمان خلال الخريف (فترة إثمارها) إحداهما شاهدة والأخرى مصابة بحشرة المن.

الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا مع نص لمعطيات علمية عن حشرة المن.

موقع الدراسة
eddirasa.com

الشكل (ج): يمثل البنية التشريحية للنسيج الموجود تحت قشرة شجرة الرمان

الشكل (ج)	الشكل (ب)	الشكل (أ)
	حشرة المن هي حشرة صغيرة ذات مثقاب تتغذى به، حيث يسمح لها باختراق قشرة النبت وتجاوزها للتغذي مما يوجد أسفلها.	

الوثيقة (1)

1- **تعرّف** على البيانات المرفقة بالشكل (ج) من الوثيقة (1).

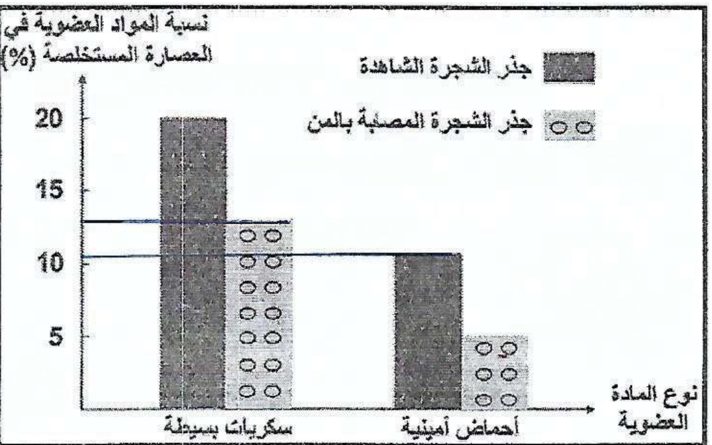
2- **اقترح** فرضية تفسرُ بها الحالة التي تصيب أشجار الرمان في وجود حشرة المن وذلك باستغلالك للوثيقة (1) ومكتسباتك .

الجزء الثاني:

للمصادقة على صحة الفرضية المقترحة، نقدم لك الدراسة التالية :

الشكل (أ) من الوثيقة (2): يبّينُ النسب المئوية للمواد العضوية المستخلصة من لحاء جذر شجرة رمان شاهدة وأخرى مصابة بالمن.

الشكل (ب) من نفس الوثيقة: يظهر التركيب الكيميائي لمستخلص تمَّ استخراجه من لحاء شجرة رمان شاهدة غير مصابة بالمن، وآخر تمّ استخلاصه من حشرات مَن أصابت أشجار رمان.



	عصارة مستخلصة من حشرة المن	عصارة مستخلصة من شجرة الرمان غير مصابة
قبل التجفيف	محلول لزج غني بالمواد العضوية من 5-20%	محلول لزج غني بالمواد العضوية من 5-20%
بعد التجفيف	- سكريات بسيطة - أحماض أمينية - شوارد معدنية	- سكريات بسيطة - أحماض أمينية - شوارد معدنية

الشكل (ب) الشكل (أ)

الوثيقة (2)

- **صادق** على صحة فرضيتك المقترحة آنفا انطلاقا من استغلالك للوثيقة (2) ومكتسباتك.

فرضية 1: تقوم حشرة من بسحب وتغذي على النسغ الكامل الذي ينتقل عبر اللحاء في الشجرة الرمان

موقع الدراسة eddirasa.com

** أساتذة المادة يتمنون لكم حظا موفقا **

ف 2: تحرم حشرات من مرور النسغ كامل